

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 - ARRAY



NEHEMIA PANDU INDRAGIRI

109082500019

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array mempunyai ukuran (jumlah elemen) yang tetap (statis) selama eksekusi program, sehingga jumlah elemen array menjadi bagian dari deklarasi variabel dengan tipe array.

Slice adalah struktur data pada bahasa Go yang berfungsi sebagai tampilan dinamis dan fleksibel dari sebuah array, yang ukurannya dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan saat program berjalan

Map adalah tipe data koleksi yang menyimpan kumpulan pasangan kunci (key) dan nilai (value), di mana setiap kunci bersifat unik dan digunakan sebagai indeks untuk mengakses nilai terkait secara efisien.

B. Guided

1. Array

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        i)      fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ",
                fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ",
mahasiswa[j])
    }
}
```

```

        //READ PAKAI SLICE
        fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3])
//print isi array dari index 0 sampai index sebelum 3
(0, 1, 2)
        fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:])
//print isi array dari index ke 1 sampai akhir

        fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran
array

        //OPERASI UPDATE
        mahasiswa[1] = "Regita"
        fmt.Println(mahasiswa[1])

        //OPERASI DELETE
        var indexHapus = 0
        var idx int
        for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1;
idx++ {
            mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
        }
        mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

        fmt.Println(mahasiswa[:3])

        //OPERASI SEARCHING
        var cariNama string = "Regita"
        var found bool = false
        var k int
        for k = 0; k < 3; k++ {
            if mahasiswa[k] == cariNama {
                fmt.Printf("data ditemukan pada index
ke-%d", k)
                found = true
                break
            }
        }
        if !found {
            fmt.Println("data tidak ditemukan")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro P
Masukkan data index ke-0 : nehemia
Masukkan data index ke-1 : pandu
Masukkan data index ke-2 : indragiri
data ke- 0 : nehemia
data ke- 1 : pandu
data ke- 2 : indragiri
index [:3] : [nehemia pandu indragiri]
index [:1] : [pandu indragiri]
3
Regita
[Regita indragiri ]
data ditemukan pada index ke-0
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> █

```

2. Slice

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
    ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
    didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    //OPERASI UPDATE

```

```

    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum indexHapus
dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan kedalam slice
nilai

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75
    var found bool = false
    var i int

    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
        if nilai[i] == cariNilai {
            fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
            found = true
            break
        }
    }

    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum > go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum\main.go"
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 87
Masukkan nilai ke-2 : 88

Semua data: [90 87 88]
Slice [0:2]: [90 87]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 87 88]

Setelah delete: [100 88]

Nilai tidak ditemukan
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum >

```

3. Map

```
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
    string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang
    merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang
    merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
    (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
    tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
    Regita menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
    fmt.Println()
    fmt.Println()

    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
    yang memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    fmt.Println("Hasil Searching : ")
}
```

```

        var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang
        menyimpan data key (nama) yang akan dicari
        var isiValue int                //vaiabel bantuan yang
        merujuk ke value
        var ok bool                     //vaiabel bantuan untuk
        pengecekan true/false (boolean)
        isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
        memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan
        kedalam isiValue & set ok menjadi True
        if ok {                         //jika ok bernilai True,
        maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
        isiValue)
            fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
        } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
        data tidak ditemukan
            fmt.Println("Data tidak ditemukan")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2
Data nilai :
Hafizh = 88
Regita = 95
Dhimas = 90

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh = 88
Regita = 92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh = 88

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

import "math"

type titik struct {
    x, y float64
}

type Lingkaran struct {
    pusat titik
    radius float64
}

func jarak(t, q titik) float64 {
    rumusJarak := math.Sqrt(math.Pow(t.x-q.x, 2) +
    math.Pow(t.y-q.y, 2))
    return rumusJarak
}

func diDalam(l Lingkaran, t titik) bool {

    return jarak(l.pusat, t) <= l.radius
}

func main() {
    var l1, l2 Lingkaran
    var t titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)
    fmt.Scan(&t.x, &t.y)
```



```

        didalam1 := diDalam(l1, t)
        didalam2 := diDalam(l2, t)

        if didalam1 && didalam2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
        } else if didalam1 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
        } else if didalam2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
        } else {
            fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Minggu 8\Unguide
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Minggu 8\Unguide
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Minggu 8\Unguide
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Minggu 8\Unguide
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2>

```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk menentukan posisi suatu titik sembarang terhadap dua lingkaran berbeda dengan memanfaatkan tipe data bentukan struct untuk menyimpan koordinat dan radius. Logika utamanya terletak pada penghitungan jarak Euclidean antara titik pusat lingkaran dengan titik sembarang menggunakan rumus jarak. Dengan membandingkan hasil jarak tersebut terhadap nilai radius, program secara otomatis mengategorikan apakah titik berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, keduanya, atau justru di luar keduanya, lalu menampilkan hasilnya dalam bentuk string sesuai kondisi yang terpenuhi.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n, x, indexHapus int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen (N): ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Isi indeks ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("\n--- LAPORAN DATA ---")
}
```

```

fmt.Print("a. Seluruh isi: ")
fmt.Println(arr)

fmt.Print("b. Indeks ganjil: ")
for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
    fmt.Printf("%d ", arr[i])
}

fmt.Print("\nc. Indeks genap: ")
for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
    fmt.Printf("%d ", arr[i])
}

fmt.Print("\nd. Masukkan nilai x: ")
fmt.Scan(&x)
fmt.Print("    Elemen kelipatan x: ")
for i := 0; i < len(arr); i++ {
    if i%x == 0 {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
}

total := 0
for _, v := range arr {
    total += v
}
rataRata := float64(total) / float64(len(arr))
fmt.Printf("\nf. Rata-rata: %.2f", rataRata)

var varians float64
for _, v := range arr {
    varians += math.Pow(float64(v)-rataRata, 2)
}
sd := math.Sqrt(varians / float64(len(arr)))
fmt.Printf("\ng. Standar Deviasi: %.2f", sd)

fmt.Print("\ne. Hapus indeks ke: ")
fmt.Scan(&indexHapus)

arr = append(arr[:indexHapus],
arr[indexHapus+1:]...)

fmt.Print("    Isi array setelah dihapus: ")
fmt.Println(arr)
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run d:\Semester 2\Alpro P
Masukkan jumlah elemen (N): 5
Isi indeks ke-0: 1
Isi indeks ke-1: 2
Isi indeks ke-2: 3
Isi indeks ke-3: 4
Isi indeks ke-4: 5

--- LAPORAN DATA ---
a. Seluruh isi: [1 2 3 4 5]
b. Indeks ganjil: 2 4
c. Indeks genap: 1 3 5
d. Masukkan nilai x: 2
   Elemen kelipatan x: 1 3 5
f. Rata-rata: 3.00
g. Standar Deviasi: 1.41
e. Hapus indeks ke: 3
   Isi array setelah dihapus: [1 2 3 5]
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2>

```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk mengelola sekumpulan bilangan bulat dalam wadah dinamis guna melakukan berbagai operasi manipulasi data dan analisis statistik dasar. Kegunaan utamanya mencakup kemampuan menyaring elemen berdasarkan posisi indeks (seperti indeks ganjil, genap, atau kelipatan tertentu), serta melakukan penghapusan data secara spesifik yang langsung memperbarui isi penampung tersebut. Selain itu, program ini mengintegrasikan fungsi matematika untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi, sehingga sangat berguna untuk memahami karakteristik persebaran data dalam sebuah himpunan bilangan secara otomatis dan efisien.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berliga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang []string

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scanln(&klubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scanln(&klubB)

    i := 1
    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            pemenang = append(pemenang, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            pemenang = append(pemenang, klubB)
        } else {
            pemenang = append(pemenang, "Draw")
        }
        i++
    }

    fmt.Println()
    for idx, hasil := range pemenang {
```

```
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", idx+1, hasil)
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Minggu
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2

Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> █
```

Penjelasan :

Program ini bekerja dengan pertama-tama menyimpan nama dua klub yang bertanding, lalu menggunakan struktur perulangan for untuk menerima input skor pertandingan secara terus-menerus hingga ditemukan angka negatif. Di dalam perulangan tersebut, program melakukan pengecekan logika if-else untuk menentukan klub mana yang memiliki skor lebih tinggi untuk dimasukkan ke dalam slice pemenang, atau mencatat "Draw" jika skornya sama kuat. Setelah perulangan berhenti karena input tidak valid, program akan mengiterasi seluruh isi slice menggunakan range untuk menampilkan daftar hasil pertandingan secara berurutan sesuai dengan urutan input yang dilakukan sebelumnya.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Lengkapi potongan algoritma berikut ini!

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
    tab : tabel
    m : integer

func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // si array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikian isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak is array tab
}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Hves      : S E I A I G
Rvvvusv tves : G N A N E S

Hves      : K A I A K
Rvvvusv tves : K A H A K
```

Modifikasi program tersebut dengan menambahkan fungsi palindrom. Tambahkan instruksi untuk memanggil fungsi tersebut dan menampilkan hasilnya pada program utama.

***Palindrom** adalah teks yang dibaca dari awal atau akhir adalah sama, contoh: KATAK, APA, KASUR_RUSAK.

```
func palindrom(t tabel, n int) bool
/* Mengembalikan true apabila susunan karakter di dalam t membentuk palindrom,
dan false apabila sebaliknya. Petunjuk: Manfaatkan prosedur balikanArray */
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Hves      : K A I A K
flalitaou  o tuuv
```

```
Hves      : S E I A I G
flalitaou  o falsv
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var k rune
    fmt.Scanf("%c", &k)
    *n = 0
    for k != '.' && *n < NMAX {
        if k != ' ' && k != '\n' && k != '\r' {
            t[*n] = k
            (*n)++
        }
        fmt.Scanf("%c", &k)
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var temp tabel
    temp = t
    balikanArray(&temp, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != temp[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int
```



```

isiArray(&tab, &m)

isPal := palindrom(tab, m)

balikanArray(&tab, m)
cetakArray(tab, m)

fmt.Println(isPal)
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\main.go"
SENANG.
GNANES
false
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\main.go"
KATAK.
KATAK
true
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> 

```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk memproses sekumpulan karakter dalam array dengan batas maksimal 127 elemen, di mana data diinputkan hingga ditemukan tanda titik. Alur utamanya mencakup prosedur isiArray untuk membaca input, balikanArray yang membalikkan urutan elemen menggunakan teknik pertukaran (swap), dan fungsi palindrom yang memvalidasi kesamaan antara urutan asli dengan hasil pembalikannya. Terakhir, fungsi main mengoordinasikan seluruh subprogram tersebut untuk menampilkan hasil pembalikan teks dan status kebenaran palindromnya di layar.

D. Kesimpulan

Kesimpulan praktikum ini adalah Array memiliki ukuran tetap yang tidak bisa diubah, sedangkan Slice merupakan versi dinamis yang ukurannya bisa berkembang, dan Map berfungsi menyimpan data dengan sistem pasangan key-value untuk pencarian yang cepat. Ketiganya merupakan struktur data fundamental di Go untuk mengelola kumpulan informasi secara efisien sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan metode akses datanya.

